Specyfikacja komunikacji MQTT – sterownik Fatek ↔ Marco Polo Wentylacja

1. Połączenie z brokerem

Parametr	Wartość
Host	`marcopolo-wentylacja.pl`
Port	`8883` (MQTT over TLS, certyfikat Let's Encrypt, weryfikacja CA publicznego)
Wersja	MQTT 3.1.1 (lub 5)
Client ID	dowolny, unikalny, np. `fatek-<device_id>`
Login / hasło	osobne dla każdego sterownika – z panelu: Ustawienia → Sterowniki → ikona klucza
Keep-alive	30–60 s
QoS	1
Retain	nie (false)

Konto sterownika ma uprawnienia **tylko** do własnych tematów.

2. Tematy

Kierunek	Temat
Sterownik → serwer (stan)	`<prefix>/<device_id>/state`
Serwer → sterownik (polecenia)	`<prefix>/<device_id>/command`

`<prefix>` i `<device_id>` są widoczne w panelu przy danych sterownika (ikona klucza).

3. Stan – publikacja co 2–5 sekund (JSON, UTF-8)

Brak wiadomości przez ponad 10 s = sterownik pokazany jako **offline**.

```
{
  "model": "Fatek FBs-M",
  "chambers": [
    {
      "id": 0,
      "on": true,
      "heating": false,
      "mode": "auto",
      "temp": 21.5,
      "setpoint": 22.0,
      "humidity": 65.0,
      "co2": 1200,
      "curtain_left": 40,
      "curtain_right": 40,
      "chimney": 30,
      "water_lpm": 3.2,
      "water_total_l": 15432.0,
      "manual": {"curtain_left": 50, "curtain_right": 50, "chimney": 20}
    }
  ],
  "plant": {"power_kw": 4.1, "power_kwh": 12345.6, "water_lpm": 20.0, "water_total_l": 99999.0}
}
```


Pole	Typ / jednostka	Wymagane	Opis
`chambers`	lista	TAK	dokładnie tyle elementów, ile komór ma sterownik; `id` = 0, 1, 2 …
`on`	bool	TAK	komora pracuje
`heating`	bool	TAK	grzanie załączone
`mode`	`"auto"` / `"manual"`	TAK	tryb pracy
`temp`	°C	TAK	temperatura
`setpoint`	°C	TAK	nastawa temperatury
`humidity`	% RH	TAK	wilgotność
`co2`	ppm	TAK	CO_2
`curtain_left`, `curtain_right`	% **otwarcia** 0–100	TAK	kurtyny (panel pokazuje % zamknięcia = 100 − wartość)
`chimney`	% otwarcia 0–100	TAK	komin
`water_lpm`	l/min	nie	przepływ wody komory
`water_total_l`	litry, **licznik narastający**	nie*	licznik wody komory
`manual`	obiekt	nie	aktualne pozycje zadane w trybie ręcznym
`plant.power_kw`	kW	nie	moc chwilowa całej chlewni
`plant.power_kwh`	kWh, **licznik narastający**	nie*	licznik energii
`plant.water_lpm` / `plant.water_total_l`	l/min / litry narastająco	nie	woda całej chlewni

* Wymagane do zużycia dziennego, kosztów rzutów i raportów. Liczniki **nie mogą się zerować** (po restarcie sterownika muszą wrócić do ostatniej wartości – zapis w pamięci podtrzymywanej).

Liczby jako liczby JSON (nie tekst). Wiadomość z błędnym formatem lub złą liczbą komór jest **odrzucana**.

4. Polecenia – sterownik subskrybuje `<prefix>/<device_id>/command`

```
{"type": "set_setpoint", "chamber": 0, "value": 22.5, "request_id": "a1b2..."}
{"type": "set_mode",     "chamber": 0, "value": "manual", "request_id": "..."}
{"type": "set_vent",     "chamber": 0, "value": {"curtain_left": 60, "curtain_right": 60, "chimney": 25},
"request_id": "..."}
```

`type`	`value`	**Działanie**
`set_setpoint`	liczba 5–35 °C	nowa nastawa temperatury
`set_mode`	`"auto"` / `"manual"`	zmiana trybu
`set_vent`	obiekt z 1–3 polami, % **otwarcia** 0–100	pozycje w trybie ręcznym (może przyjść tylko jedno pole)

Po wykonaniu polecenia sterownik ma po prostu wysłać kolejny stan z nowymi wartościami (osobne potwierdzenie nie jest potrzebne). Serwer codziennie o ustawionej godzinie (domyślnie 00:00) wysyła `set_mode: "auto"` do komór w trybie ręcznym.

5. Test

1. Podłącz się do brokera danymi sterownika i opublikuj przykładowy stan.
2. W panelu sterownik zmieni status na **online**, a wartości pojawią się w komorach.
3. Zmień nastawę w panelu → sterownik musi odebrać `set_setpoint` i odesłać nowy `setpoint` w stanie.